TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**
- Mã học phần: **DC1CB99**
- Số tín chỉ: **2**
- Khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 28 tiết
  + Kiểm tra: 02 tiết
- Tính chất học phần: Tự chọn
- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước:
- Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS. Nguyễn Kiên Quyết, ThS Lê Trung Kiên
- Giảng viên tham gia: ThS, Nguyễn Thị Kim Huệ, ThS Đoàn Thị Thanh Hằng

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương, đề cập đến các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. Học phần bao gồm các nội dung: Đại cương về nghiên cứu khoa học, lựa chọn và đặt tên đề tài, xây dựng luận điểm khoa học, chứng minh luận điểm khoa học, trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: lựa chọn và đặt tên đề tài, xây dựng luận điểm khoa học, chọn cách tiếp cận nghiên cứu khoa học, trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Có kiến thức khái niệm về nghiên cứu khoa học	3	NL1
CLO1.2	Có kiến thức lý thuyết khoa học	3	NL1
CLO2.1	Sinh viên nắm được kiến thức về đề tài, cách đặt tên đề tài, lựa chọn đề tài	4	NL1
CLO3.1	Sinh viên năm được kiến thức về xây dựng luận điểm khoa học	4	NL1
CLO3.2	Sinh viên nắm được kiến thức về giả thiết khoa học	4	NL1
CLO4.1	Sinh viên nắm được kiến thức về chứng minh luận điểm khoa học, đặt giả thiết nghiên cứu	4	NL1
CLO4.2	Có kiến thức về cách tiếp cận nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu tài liệu, thực nghiệm	4	NL1
CLO4.3	Có kiến thức về phương pháp phi thực nghiệm	4	NL1
CLO4.4	Có kiến thức về phương pháp trắc nghiệm, xử lý thông tin		
CLO5.1	Có kiến thức về luận điểm khoa học, công trình khoa học	4	NL1
CLO5.2	Sinh viên có kiến thức về luận văn khoa học, thuyết trình khoa học	4	NL1
CLO5.3	Sinh viên có kiến thức về cách thức trình bày một thuyết trình khoa học	4	NL1
CLO6.1	Sinh viên có kiến thức về tổ chức thực hiện đề tài	4	NL1
CLO7.1	Chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	4/5	TC1, TN1, TN2
CLO7.2	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	4/5	NL1

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO1.1													3		
CLO1.2													3		
CLO2.1													4		
CLO3.1													4		
CLO3.2													4		

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO4.1													4		
CLO4.2													4		
CLO4.3													4		
CLO5.1													4		
CLO5.2													4		
CLO5.3													4		
CLO6.1													4		
CLO7.1													**4**		
CLO7.2													**4**		
Học phần													**4**		

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1] Vũ Cao Dàm (2008), Giáo trình Phương luận nghiên cứu khoa học. NXB Thế Giới.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2] Pervez Ghauri, Kjell Gronhaug (2005), *Research Methods in Business Studies*. 3rd ed. Prentice Hall.

[3] Uma Sekaran (2003), *Research Methods for Business*. John Wiley & Sons, Inc.

[4] Nguyễn Thị Cành (2004), *Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế*. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[x] Thuyết giảng	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[ ] Bài tập nhóm	[x] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO7.1 CLO7.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập thảo luận		CLO3.2 CLO4.1 CLO4.2 CLO4.3 CLO5.1 CLO5.2 CLO5.3 CLO6.1	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 10	CLO3.1 CLO3.2 CLO4.1 CLO4.2 CLO4.3	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2 CLO3.3 CLO4.1 CLO4.2 CLO4.3 CLO5.1 CLO5.2 CLO5.3 CLO6.1	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Tài liệu học tập, tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1: Đại cương về nghiên cứu khoa học	4					4
Chương 2: Lựa chọn và đặt tên đề tài	2					3
Chương 3: Xây dựng luận điểm khoa học	4					4
Chương 4: Chứng minh luận điểm khoa học	8			2		10
Chương 5: Trình bày luận điểm khoa học	8					8
Chương 6: Tổ chức thực hiện đề tài	2					2
Tổng cộng	**28**			**2**		**30**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**Chương 1: Đại cương về nghiên cứu khoa học**	CLO1.1 CLO7.1 CLO7.2
	A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết) 1.1. Nghiên cứu khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm nghiên cứu khoa học - Hướng dẫn tự học	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 14 -34 - Chuẩn bị chủ đề lý thuyết khoa học	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 1.2. Lý thuyết khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Lý thuyết khoa học - Hướng dẫn tự học.	CLO1.2 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 36 - 48 - Chuẩn bị chủ đề lựa chọn và đặt tên đề tài	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**Chương 2: Lựa chọn và đặt tên đề tài** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 2.1. Khái niệm đề tài 2.2. Lựa chọn đề tài 2.3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 2.4. Đặt tên đề tài	CLO2.1 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 50 -57 - Chuẩn bị chủ đề xây dựng luận điểm khoa học	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
4	**Chương 3: Xây dựng luận điểm khoa học** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 3.1. Khái niệm luận điểm khoa học 3.2. Vấn đề khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Khái niệm luận điểm khoa học, vấn đề khoa học - Hướng dẫn tự học	CLO3.1 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Chuẩn bị chủ đề giả thiết khoa học - Đọc tài liệu [1] trang 57 -68	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 3.3. Giả thuyết khoa học	CLO3.2 CLO7.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Nội dung thảo luận/bài tập - Giả thuyết khoa học	CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 69 -81	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
6	**Chương 4: Chứng minh luận điểm khoa học** **A. Nội dung giảng trên lớp (2 tiết)** 4.1. Đại cương về chứng minh luận điểm khoa học 4.2. Chọn mẫu khảo sát 4.3. Đặt giả thiết nghiên cứu **Nội dung thảo luận/bài tập** - Chọn mẫu khảo sát, đặt giả thiết nghiên cứu	CLO4.1 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 81 -110	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp.	
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 4.4. Chọn cách tiếp cận 4.5. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 4.6. Phương pháp thực nghiệm **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tài liệu, thực nghiệm	CLO4.2 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 88 -101	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 4.7. Phương pháp phi thực nghiệm **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phương pháp phi thực nghiệm	CLO4.3 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 110 -112 - Hướng dẫn tự học	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 4.8. Phương pháp trắc nghiệm 4.9. Phương pháp xử lý thông tin 4.10. Kiểm chứng giả thiết khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phương pháp trắc nghiệm, xử lý thông tin, kiểm chứng giả thiết khoa học	CLO4.4 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] chương 3, chương 4 - Chuẩn bị kiểm tra	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** Kiểm tra **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO4.1 CLO4.2 CLO4.3 CLO4.4 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 124 -131	
	C. Đánh giá kết quả - Bài kiểm tra	
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 5:** Trình bày luận điểm khoa học 5.1**.** Bài báo khoa học 5.2. Thông báo và tổng luận khoa học 5.3. Công trình khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Bài báo, công trình khoa học	CLO5.1 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 131 -140 - Chuẩn bị chủ đề báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 5.4. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học	CLO5.2 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị	

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	- Đọc tài liệu [1] trang 140 -155 - Chuẩn bị luận văn khoa học	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 5.5. Luận văn khoa học 5.6. Thuyết trình khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Luận văn khoa học và thuyết trình khoa học	CLO5.3 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 155 -163 - Chuẩn bị chủ đề cách thức trình bày một chứng minh khoa học	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 5.7. Cách thức trình bày một chứng minh khoa học 5.8. Ngôn ngữ khoa học 5.9. Trích dẫn khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Ngôn ngữ khoa học, trích dẫn khoa học	CLO5.4 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 164 -175 - Chuẩn bị chủ đề tổ chức thực hiện đề tài	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** Chương 6: Tổ chức thực hiện đề tài 6.1. Các bước thực hiện đề tài 6.2. Đánh giá nghiên cứu khoa học **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bước thực hiện đề tài, đánh giá nghiên cứu khoa học	CLO6.1 CLO7.1 CLO7.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.
- Tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp, các buổi thí nghiệm/thực hành.
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định.
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;
- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.
- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng